

Анализ аналогов

Вывод:

Ни одно решение не сочетает офлайн-режим, казахский язык и полный учёт заказов для МСБ

Обозначения:



Да



Нет



Частично

Критерий	1С:УТ	Битрикс24	AmoCRM	Trello	NurOrderTrack
Мобильное приложение	—	✓	✓	✓	✓
Разграничение ролей	✓	✓	—	✗	✓
Облачная синхронизация	✗	✓	✓	✓	✓
Офлайн-режим	✗	✗	✗	✗	—
Управление заказами	✓	—	✗	✗	✓
Справочник товаров	✓	✗	✗	✗	✓
Экспорт в Excel	✓	✓	—	✗	✓
Казахский язык	✗	✗	✗	✗	✓
История изменений	✓	—	✗	✗	✓
Стоимость	Высокая	Средняя	Средняя	Низкая	Бесплатно

Технологический стек

Почему этот стек?

- >70% рынка Android в Казахстане
- Kotlin — официальный язык Google
- Firebase — zero-backend решение
- MVVM — рекомендация Google

Min API 26 → Target API 36
Android 8.0 → Android 16



Kotlin 2.1.0

Язык программирования

Null-safety, корутины, лаконичный синтаксис.
Официальный язык Android с 2019 года.



Jetpack Compose

UI-фреймворк + Material 3

Декларативный UI, единый стиль, hot-reload preview. BOM 2025.05.00.



MVVM + Repository

Архитектурный паттерн

Разделение UI и логики, StateFlow, слабая связность компонентов.



Firebase Suite

Firestore · Auth · FCM

Облачная БД реального времени, авторизация, push-уведомления. BOM 33.14.0.



Kotlin Coroutines + Flow

Асинхронность v1.10.2

Фоновые операции без блокировки UI. Реактивные потоки данных из Firestore.



Apache POI 5.3.0

Экспорт + Navigation Compose

Генерация XLSX с форматированием. Navigation 2.9.0 — type-safe переходы.

Архитектура приложения

Ключевые принципы:

Слабая связность слоёв

Реактивные потоки
StateFlow / Flow

Офлайн-кэш
Firestore Persistence

Двойная проверка
прав доступа

ТРЁХСЛОЙНАЯ АРХИТЕКТУРА

слой 1

Presentation Layer

-  Composable-функции — декларативный UI (Jetpack Compose + Material 3)
-  ViewModel — StateFlow / collectAsStateWithLifecycle → авто-обновление экрана
-  NavHost + Screen — type-safe навигация, маршруты по роли пользователя



слой 2

Data Layer (Repository Pattern)

-  Repository — единый шлюз к данным; логика не знает об источнике хранения
-  Data-классы Kotlin — Order, Client, Product, User, OrderItem, OrderLog
-  Kotlin Coroutines + Flow — фоновые операции, реактивные потоки из Firestore



слой 3

Infrastructure Layer

-  Firebase Firestore — облачная NoSQL БД + офлайн-кэш (Persistence)
-  Firebase Authentication — авторизация, bcrypt-хэши, управление токенами
-  Firebase Cloud Messaging — push-уведомления даже при закрытом приложении
-  Apache POI — генерация XLSX-отчётов с форматированием ячеек

РОЛЕВАЯ МОДЕЛЬ

Администратор

- ✓ Все модули
- ✓ Справочник товаров
- ✓ Управление пользователями
- ✓ Полная аналитика

Менеджер

- ✓ Заказы (все)
- ✓ Клиентская база
- ✓ Аналитика + Excel
- ✓ Push-уведомления

Исполнитель

- ✓ Свои заказы
- ✓ Смена статуса
- ✓ Профиль
- ✓ Push-уведомления

База данных

Синхронизация → "Данные обновляются в реальном времени у всех пользователей"



Офлайн-кэш → "При потере сети данные берутся из локального кэша, синхронизируются автоматически"



Security Rules → "Правила доступа проверяются на сервере Firebase, независимо от клиента"

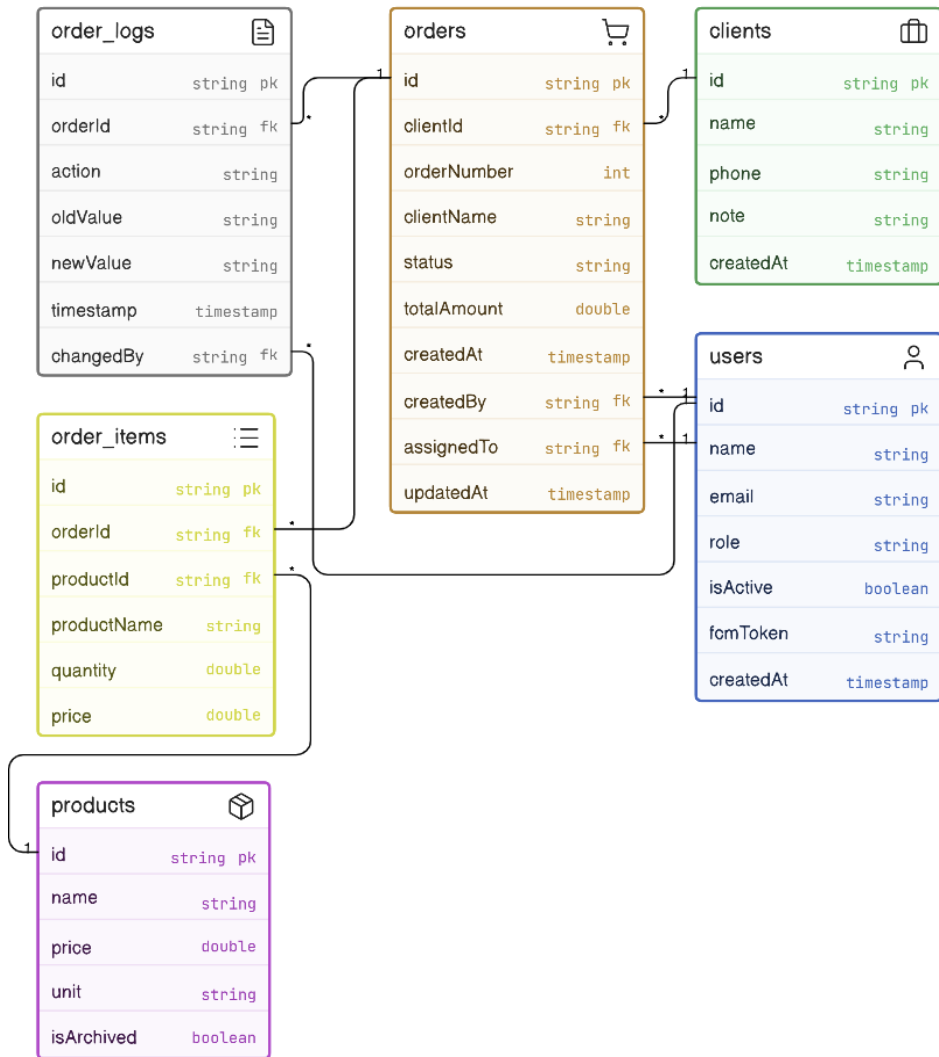


Денормализация: clientName хранится прямо в orders — минус лишний запрос к БД"



Firebase Firestore

Документо-ориентированная
NoSQL облачная БД



Трёхуровневая система ролей

Администратор

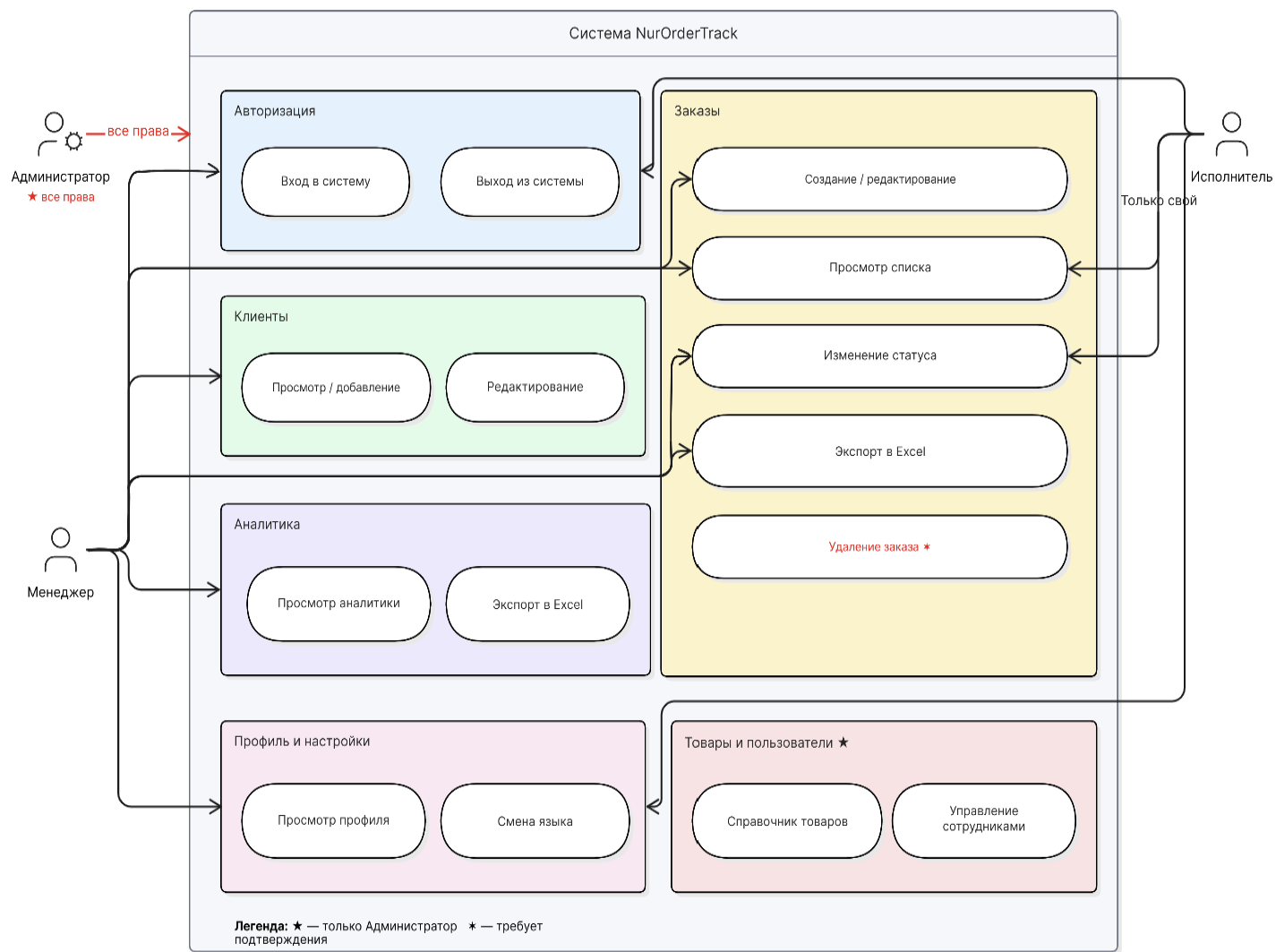
- Все модули системы
- Управление пользователями
- Справочник товаров
- Полная аналитика

Менеджер

- Заказы и клиенты
- Аналитика + Excel
- Push-уведомления

Исполнитель

- Свои заказы
- Смена статуса
- Push-уведомления



Жизненный цикл заказа

Новый

Создает менеджер или администратор

В работе

Исполнитель берет задачу

Выполнен

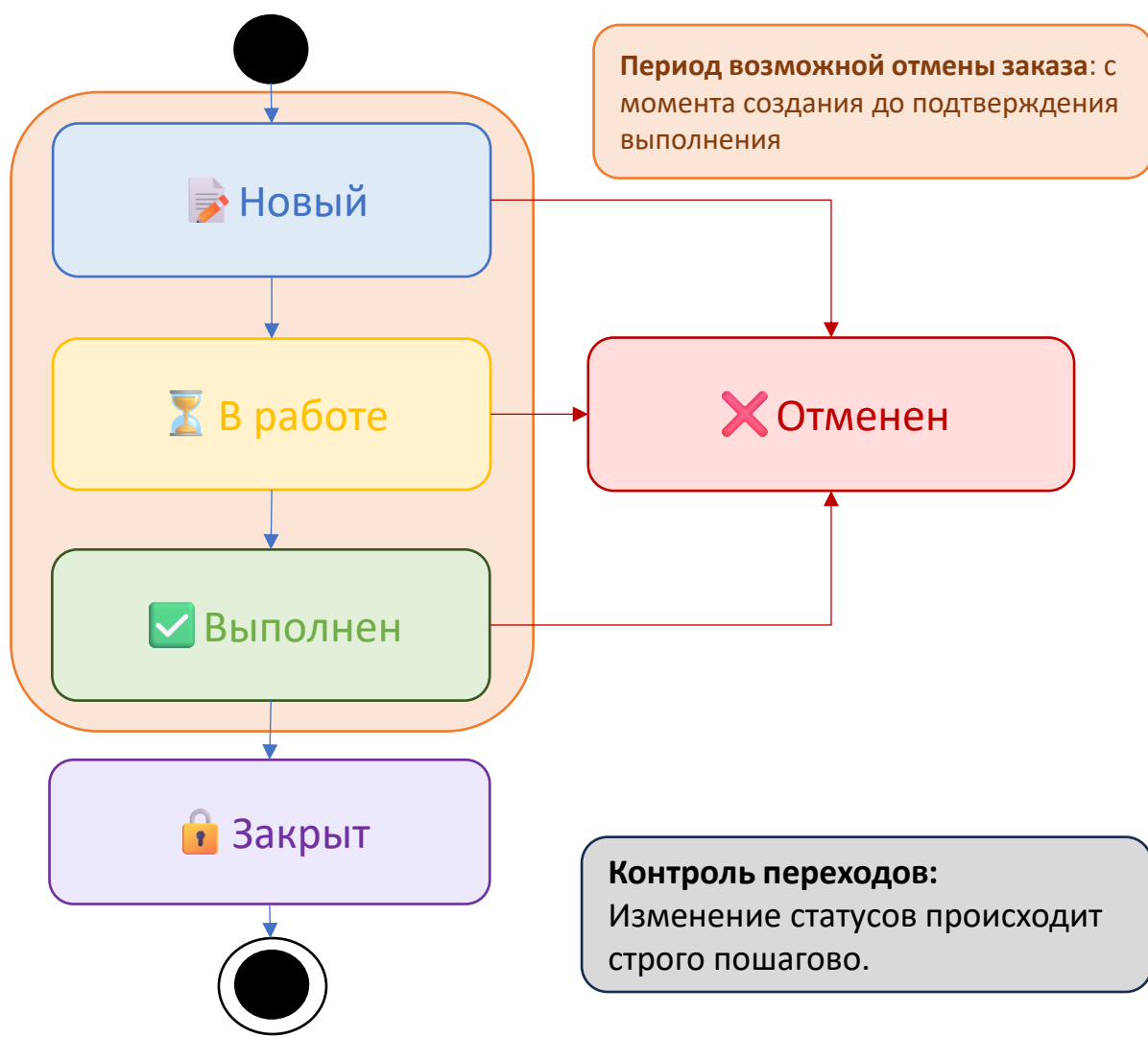
Исполнитель завершил работу

Закрыт

Администратор/ Менеджер закрывает

Отменен

Администратор/ Менеджер отменяют



Интерфейс приложения

Role

Ролевая модель доступа

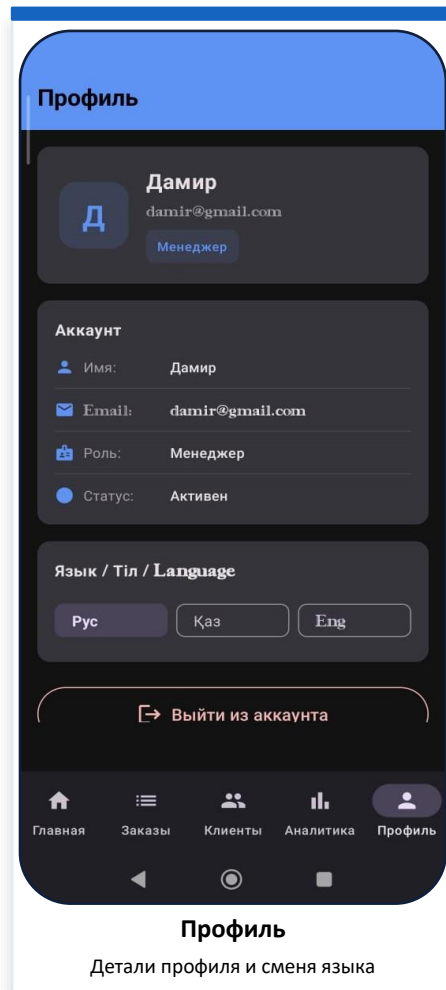
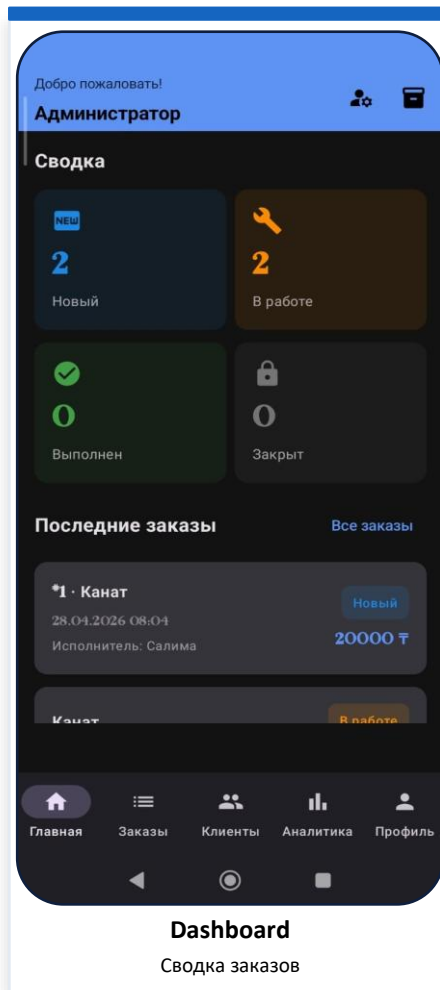
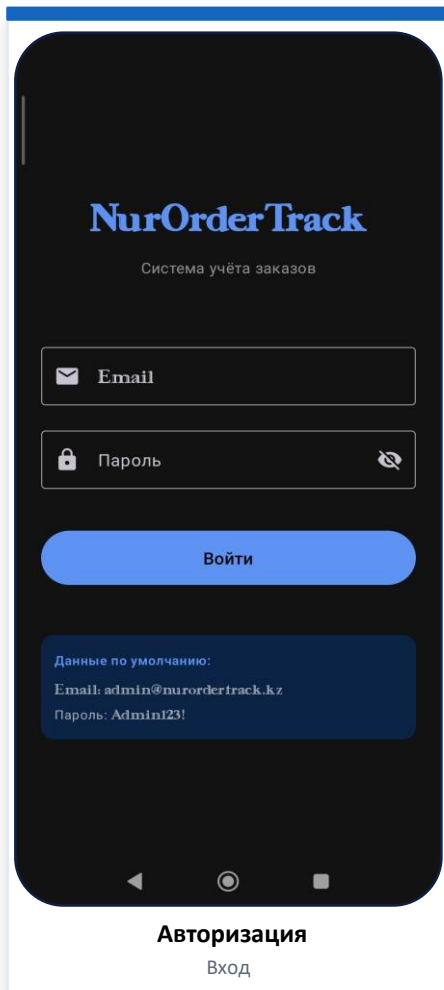
3

Языка интерфейса RU/KZ/EN

Auth

Сессионная авторизация и защита персональных данных

КЛЮЧЕВЫЕ ЭКРАНЫ



Интерфейс приложения

Lifecycle Полный жизненный цикл обработки и отслеживания заказа

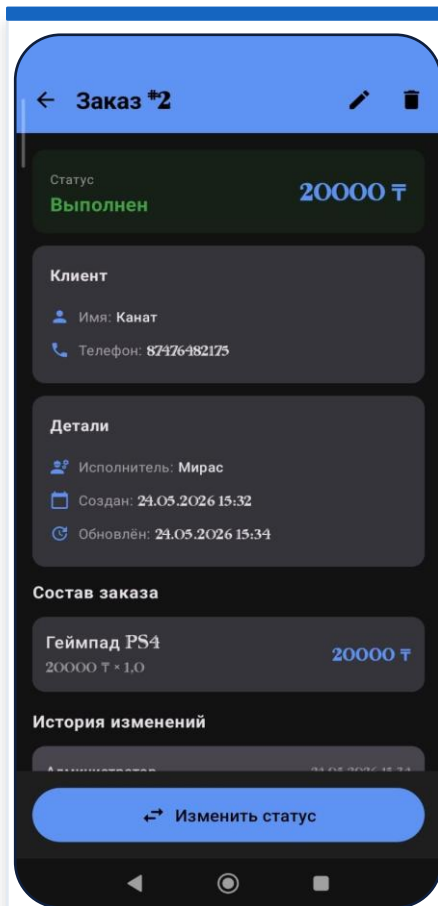
State Реактивное обновление статусов в реальном времени

Log Фиксация истории изменений и ответственных лиц

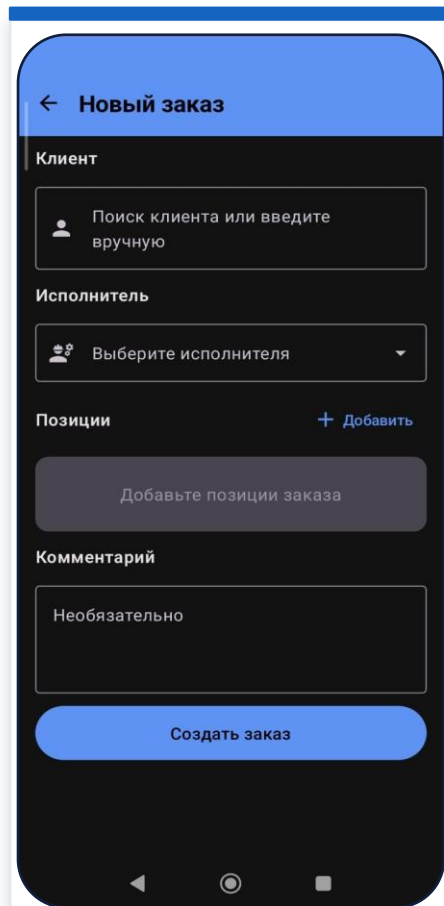
ЭКРАНЫ ЗАКАЗА



Список заказов
Поиск, фильтр, статусы



Детали заказа
Товары, история, сумма



Форма
Создания заказа

Интерфейс приложения

Data

Хранение и структурирование информации о сущностях системы

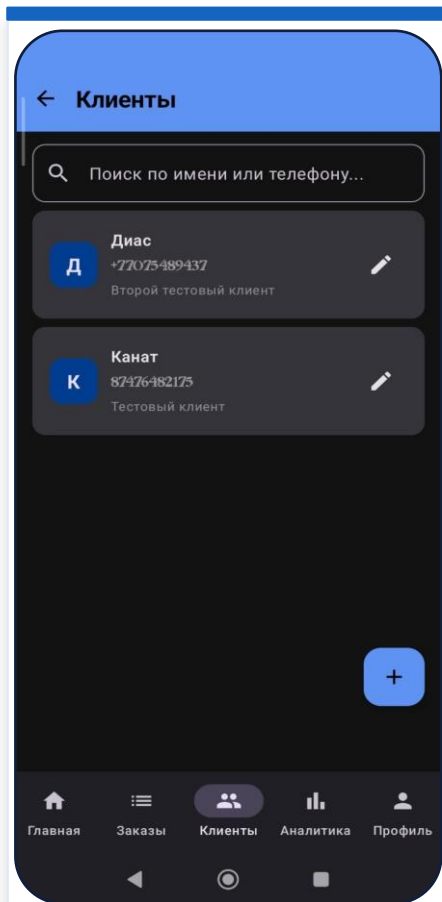
CRUD

Управление записями: добавление, изменение и архивация

Cloud

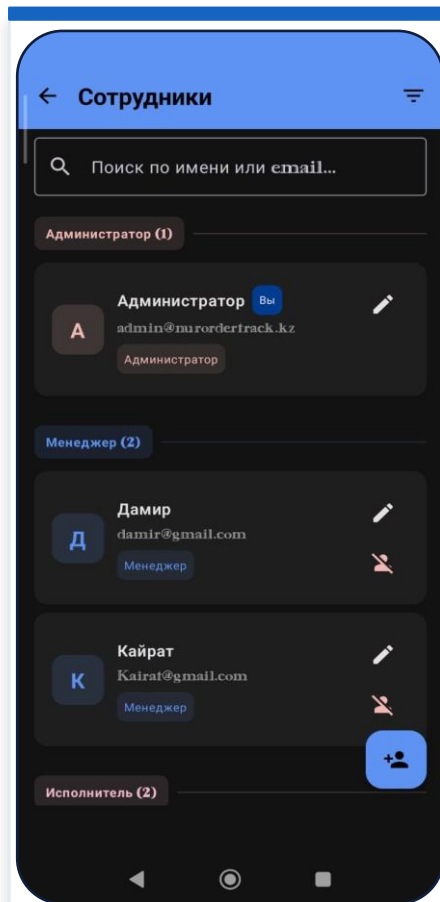
Синхронизация данных с облачной СУБД (Firebase Firestore)

СПРАВОЧНИКИ



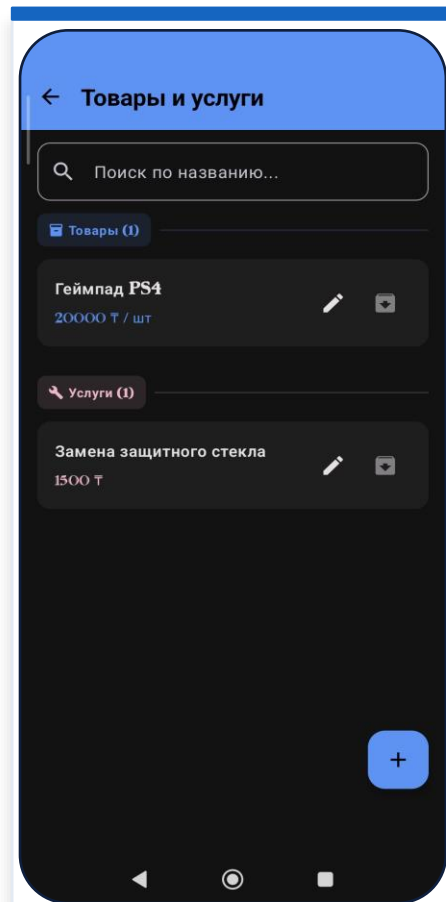
Клиенты

Детали и управления



Сотрудники

Управление, изменение



Товары и услуги

Добавление, изменение, архивирование

Интерфейс приложения

Design

Поддержка светлой и тёмной тем оформления

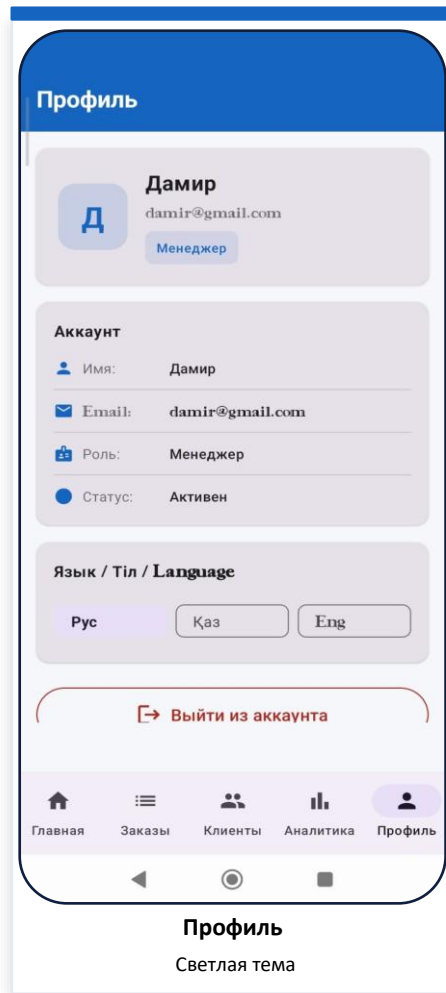
UI/UX

Адаптивная цветовая схема для комфортной работы при любом освещении

BI

Модуль бизнес-аналитики: визуализация KPI и фильтрация данных

АНАЛИТИКА И ОФОРМЛЕНИЕ



Безопасность

Соответствие:



ЗРК «О персональных данных»



OWASP Mobile Top 10



Google Play Policy 2025

МНОГОУРОВНЕВАЯ ЗАЩИТА



Аутентификация

- ✓ Firebase Auth
- ✓ bcrypt-хэши паролей
- ✓ JWT-токены
- ✓ Автовыход по таймауту



Шифрование

- ✓ TLS 1.3 — все запросы
- ✓ HTTPS принудительно
- ✓ Certificate Pinning
- ✓ AES-256 хранилище



Правила доступа

- ✓ Firestore Security Rules
- ✓ Проверка роли на сервере
- ✓ Изоляция данных по uid
- ✓ Запрет прямого доступа



Резервирование

- ✓ Google Cloud Backup
- ✓ Ежедневный снимок
- ✓ Point-in-time Recovery
- ✓ Geo-репликация

Угроза	Уровень риска	Мера защиты	Статус
Несанкционированный доступ	Высокий	Firebase Auth + поли + Security Rules	✓ Закрыта
Перехват трафика (MITM)	Средний	TLS 1.3 + Certificate Pinning	✓ Закрыта
Утечка персональных данных	Высокий	Firestore Rules + шифрование хранилища	✓ Закрыта
Потеря данных (сбой)	Низкий	Google Cloud Backup + офлайн-кэш	✓ Закрыта

Тести- вание

7

тест-
кейсов

7

успешно
пройдено

100%

покрытие
функций

РЕЗУЛЬТАТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

Код	Модуль / Функция	Фактический результат	Статус
TK-01	 Авторизация — валидация полей	Email без «@» → форма подсвечена красным, блокировка отправки	✓ ОК
TK-02	 Авторизация — вход в систему	Firebase Auth: переход на Dashboard, роль пользователя определена	✓ ОК
TK-03	 Управление заказами — создание	Запись в Firestore, список обновлён, всплывающее уведомление	✓ ОК
TK-04	 Синхронизация данных (СУБД)	StateFlow → мгновенный UI + изменение документа в Firebase	✓ ОК
TK-05	 Фильтрация и поиск заказов	Только «Новый» и «В работе» при фильтре «Активные»	✓ ОК
TK-06	 Смена языка интерфейса (RU/KZ/EN)	Переключение на казахский без перезапуска, выбор сохраняется	✓ ОК
TK-07	 Аналитика — экспорт в Excel	XLSX сформирован через Apache POI, данные соответствуют фильтру	✓ ОК

Итого: 7 тест-кейсов | Успешно: 7 | Провалено: 0 | Тип: функциональное тестирование | Покрытие: 100%

Перспек- ТИВЫ развития

Дорожная
карта проекта:

